

BAHAN_AJAR_Pertemuan1

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 1 (S1)

Perangkat Keras Komputer

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Pengertian Perangkat Keras (Hardware)

Hardware adalah komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Hardware dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam skema komputer.

B. Skema Komputer: INPUT - PROSES - OUTPUT - STORAGE

Fungsi	Contoh	Kegunaan
INPUT	Keyboard, Mouse, Scanner, Mikrofon, Webcam	Memasukkan data ke komputer
PROSES	CPU (Processor), Chipset, GPU	Mengolah data
OUTPUT	Monitor, Speaker, Printer, Proyektor	Menampilkan hasil olahan
STORAGE	Harddisk (HDD/SSD), Flashdisk, DVD	Menyimpan data permanen

C. CPU — Otak Komputer

CPU (Central Processing Unit) adalah komponen utama yang memproses instruksi. Komponen CPU: - **ALU (Arithmetic Logic Unit):** operasi matematika dan logika - **Control Unit:** mengatur aliran data - **Register:** memori sementara dalam CPU

D. Jenis-Jenis Perangkat Keras

Perangkat Input

Perangkat	Fungsi
Keyboard	Mengetik teks/angka
Mouse	Menggerakkan kursor
Scanner	Memindai dokumen ke digital
Mikrofon	Merekam suara
Webcam	Merekam video

Perangkat Output

Perangkat	Fungsi
Monitor	Menampilkan visual
Speaker	Mengeluarkan suara
Printer	Mencetak ke kertas
Proyektor	Menampilkan ke layar besar

Perangkat Penyimpanan

Perangkat	Kapasitas	Kecepatan
HDD	500GB - 2TB	Lambat
SSD	128GB - 1TB	Cepat
Flashdisk	8GB - 256GB	Sedang
DVD	4.7GB	Lambat

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

E. Contoh Soal

1. Sebutkan 3 contoh perangkat input!
2. Apa fungsi dari CPU?
3. Sebutkan perbedaan HDD dan SSD!
4. Apa kepanjangan dari ALU?
 - Hardware = komponen fisik komputer
 - 4 fungsi: Input, Proses, Output, Storage
 - CPU adalah otak komputer yang menjalankan instruksi

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase E (Kelas X)